

# 算法基础第一次大作业报告

PB23010323 刘君芳

2026 年 5 月

## 1 个人主页介绍

### 1.1 主页访问链接

本次作业个人主页部署在 GitHub Pages，访问链接为：

<https://18446744.github.io/personal-homepage/>

主页中的博客入口能够跳转到本次作业完成的第一篇技术博客，课程资料与部分活动资料也提供了相应入口。

### 1.2 个人主页截图



图 1: 个人主页截图

### 1.3 主页主要内容

个人主页采用静态网页形式实现，主要包括以下板块：

- **个人简介：**展示身份、院系、专业、兴趣方向和联系方式，以及一个简单的主页简介。
- **科研经历：**展示大学生研究计划项目的简要信息。
- **课程与资料整理：**按学期整理专业课程，并提供课程资料页面入口；同时在首页列出通识课程资料与课余活动资料链接。
- **博客列表：**提供第一篇技术博客入口，能够从主页直接访问博客页面。

### 1.4 页面结构与功能说明

主页使用 `index.html` 作为入口文件，配合 `style.css` 统一控制页面布局和视觉样式。页面顶部设置导航栏，能够跳转到个人简介、科研经历、课程资料和博客等页面区域。课程资料部分通过 `course-materials.html` 展示课程资料列表，未来得及上传资料的课程留出入口；较小的资料以本地 PDF 文件形式提供；部分较大的资料使用 GitHub Release 或科大云盘链接，以避免仓库体积过大。

页面整体为静态 HTML 与 CSS 实现，布局上采用分区式结构，并设置了响应式样式以适应常见屏幕尺寸。

## 2 博客内容介绍

### 2.1 博客访问方式

博客页面访问链接为：

<https://18446744.github.io/personal-homepage/blog/first-blog.html>

同时，主页底部“博客列表”区域提供了“阅读第一篇博客”按钮，可从主页直接跳转到博客页面；博客页面顶部也提供返回主页和博客列表的链接。

### 2.2 博客页面截图

### 2.3 博客主题

选题为《AI Agent 辅助搭建个人主页实践与思考》，可归为 AI 这一 topic 的延伸。博客围绕本次个人主页搭建过程展开，重点记录 AI Agent 的使用方法、主页搭建中遇到的问题及解决方案，以及个人反思。博客内容与实验报告互为补充。



图 2: 博客页面截图

## 2.4 主要内容概述

博客主要包括以下内容：

1. 说明本次作业使用的工具。
2. 记录 AI Agent 使用的过程。
3. 说明规范文档和版本管理的作用。
4. 讨论提示词的尺度问题。
5. 总结不同大小资料文件的存储方案。
6. 总结和收获。

# 3 实现过程

## 3.1 使用的主要工具与技术

- **AI Agent**：主要使用 Codex，接入 GPT Plus 辅助阅读作业要求、生成项目文件、修改网页和整理报告。
- **网页技术**：使用 HTML 和 CSS 搭建静态个人主页、课程资料页和博客页。
- **版本管理**：使用 Git 管理修改历史，通过 commit 记录每一阶段工作。
- **部署方式**：使用 GitHub Pages 从仓库 master 分支根目录发布静态页面。

- **文件存储：**小文件直接放入仓库，中等文件使用 GitHub Release，较大视频和活动资料使用科大云盘外链。

## 3.2 网页搭建过程

首先，根据课程大作业要求建立个人主页项目，并用 AGENTS.md 固化项目规则，包括项目目标、文件结构、内容真实性要求、报告要求和验证清单。随后创建首页、博客页、课程资料页、样式文件和报告模板。



图 3: personal-homepage 文件夹结构示意图（截图是后续补充的）

在搭建好的主页框架下，根据真实信息，自行进行功能分区，逐步调整为当前结构：个人简介、科研经历、课程与资料整理、博客列表。课程资料最初在首页直接挂载，后来为避免首页过长，改为独立的 course-materials.html。

在主页内容基本固定后，结合搭建的真实经历，在博客框架下手动替换内容，写成完整博客《AI Agent 辅助搭建个人主页实践与思考》。

## 3.3 部署过程

项目通过 GitHub Pages 部署。基本过程如下：

1. 在 GitHub 上创建 personal-homepage 仓库。

2. 将本地 Git 仓库与远程仓库关联, 并执行 `git push -u origin master`。
3. 在 GitHub 仓库的 Settings -> Pages 中选择从 master 分支的根目录发布。
4. 等待 GitHub Pages 构建完成后, 通过 <https://18446744.github.io/personal-homepage/> 访问主页。

### 3.4 遇到的问题及解决方法

- **上下文延续问题:** 最初版 AGENTS.md 中没有关于在 docs/ai/handoff.md 中记录更方便交接的要求, 经过与 AI 对话, 让其修改 AGENTS.md 并自行维护 docs/ai/handoff.md, 每次重要修改后记录当前状态、变更文件和后续任务。
- **提示词不够明确:** 早期让 AI 自动整合个人信息时, 出现信息重复、详略不当甚至过度扩写的问题。解决方式是手动分区, 重新整理需求, 再要求 AI 按模块修改。
- **资料文件体积差异大:** 不同课程资料大小差异明显。解决方式是分级存储: 小文件放仓库, 中等文件放 GitHub Release, 大文件使用科大云盘链接。
- **部署和推送问题:** 部署过程中曾遇到 GitHub Pages 分支选项显示 None 的情况, 原因是远程仓库尚未成功收到本地提交, 更进一步排查是因为 pdf 过大而网络环境不稳定导致传输中断。后续通过扩大缓冲区的大小和重新推送解决, 并在部署完成后检查主页、博客页、课程资料页和外部资源链接。

## 4 AI Agent 使用说明

### 4.1 使用了哪些 AI 工具

本次作业主要使用 Codex 作为命令行 AI Agent, 并结合 GPT Plus 能力完成网页搭建、文件整理、Git 等操作指导和报告初稿撰写。没有采用网页端问答加复制代码的方式, 而是围绕项目文件和 Git 历史进行完整工作流协作。另外关于主页与博客的内容组织上参考了豆包的建议。

### 4.2 AI 辅助完成了哪些内容

- 阅读并整理作业要求, 将 pdf 转为 txt 方便 AI 后续接手项目时阅读。
- 生成并维护 AGENTS.md, 明确项目规范、技术栈、内容规则和验证清单。
- 搭建静态网页结构, 包括首页、博客页、课程资料页和统一样式。
- 协助整理课程资料和活动资料链接, 给出 GitHub Pages、GitHub Release 和云盘分流方案。

- 指导 GitHub Pages 部署步骤，并分析报错问题给出解决方案。
- 协助编写博客中的部分内容，使手动修改时有正确语法可参考。
- 协助完善本报告结构，使其覆盖作业要求中的主要要点。

### 4.3 本人对 AI 生成内容做了哪些修改

本人对 AI 生成内容进行了多轮人工修改和取舍：

- 将主页内容替换为真实个人信息，并增删、调整信息，确定排版。
- 手动修改部分 HTML 内容，如资源标签、页脚文字和博客段落，使其更符合个人审美。
- 基于 AI 生成的框架，对博客内容进行大幅重写，保留个人真实体验和反思。
- 检查并整理文件存储方案，决定哪些文件放入仓库、哪些文件放入 Release 或云盘。
- 使用 Git 管理版本，在重要阶段提交修改，并通过历史记录找回早期页面版本用于对比。
- 通篇浏览并修改实验报告，确保内容准确、表述得当。

### 4.4 对 AI 辅助编程的思考

本次实践说明 AI Agent 在项目初期搭建、文件结构整理、代码修改和问题排查方面具有较高效率，尤其适合帮助初学者快速理解一个完整网页项目的工作流。但 AI 的输出并不总是直接可用：当需求描述模糊时，AI 可能生成不符合预期的页面结构；当指令过于细碎时，效率又可能低于直接手动修改。因此，使用 AI Agent 的关键在于明确目标、给出边界、及时验收，并保留人工判断。

此外，AI Agent 与 Git、项目规范文档和 handoff 记录配合使用时效果更好。Git 负责保存版本，AGENTS.md 负责提供稳定规则，handoff.md 负责记录阶段性决策，三者共同降低了跨会话协作的混乱程度。

## 5 总结

本次作业完成了一个可公开访问的个人主页，并在主页中提供了第一篇技术博客入口。主页包含个人简介、科研经历、课程与资料整理、博客列表等内容；博客围绕 AI Agent 辅助搭建个人主页的全过程展开，体现了个人理解和实际反思。实现过程中使用 Codex 辅助搭建网页、维护项目规范、记录交接信息、分析部署问题，并使用 Git 和 GitHub Pages 完成版本管理与线上发布。